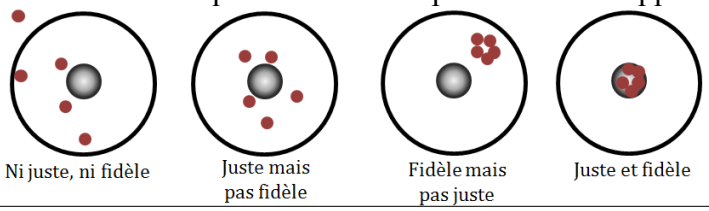
Ecrire le résultat d'un mesurage[1]

1. Trouver la valeur retenue pour le mesurande
   1. Soit le mesurage produit un intervalle
   2. Soit le mesurage produit n valeurs F0,F1, F2, ... différentes de F
2. Trouver la valeur de l'incertitude type
   1. La mesure est unique et directe
   2. La mesure est répétitive et directe
   3. La mesure est indirecte : on utilise une formule pour la trouver
   4. La mesure combine des incertitudes de type A et de type B
3. Trouver la valeur de l'incertitude élargie U(F)

Vocabulaire

- Mesure : mesurage d'un mesurande
- Mesurande : grandeur que l'on veut mesurer. Sa valeur est inconnue.
- Mesurage : procédure expérimentale qui permet d'estimer le mesurande
- Erreur : écart entre valeur vraie (inconnue) et la valeur retenue lors du mesurage. Elle est inconnue.
- Incertitude type : intervalle de variation dans lequel est sûrement contenue la valeur vraie.
- Fidélité et justesse : deux conditions qui constituent la précision d'un appareil de mesure.



Le résultat d'un mesurage s'écrit : $F=\left(\overline{F}\pm U\left(F\right)\right)\mu\left(c\right)$

avec :

$\overline{F}$ **la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;**

U(F) l'incertitude élargie sur la mesure,

c% le niveau de confiance

μ une unité

ainsi que toute information permettant au lecteur de comprendre les processus de mesurage et de détermination de l'incertitude-type utilisés.

Exemple : $l=\left(21{,}0\pm0{,}1\right)cm\left(95\%\right)$ pour une mesure à la règle de la largeur de la feuille. L'intervalle de confiance [20,9 ; 21,1] est l'intervalle de confiance dans lequel valeur vraie a 95% de chance de se trouver.

Remarques :

- On utilise souvent un intervalle de confiance de 95% (ou plus rarement 99,7%) ;
- L'intervalle de confiance qui contient la valeur avec une probabilité de 100% est [-∞;+∞].

1. Trouver la valeur retenue pour le mesurande

1. Soit le mesurage produit un intervalle

F vaut alors la valeur médiane de l'intervalle : $\overline{F}=\frac{F_{max}+F_{min}}{2}$

2. Soit le mesurage produit n valeurs F_0,F_1, F_2, ... différentes de F

Dans ce cas là, F vaut la valeur moyenne des n mesures F_i : $\overline{F}=\frac{1}{n}\cdot\sum F_i$

Remarque : il faut que toutes les mesures répétitives respectent les conditions de répétabilité : même appareil de mesure, même opérateur, mêmes conditions expérimentales...

1 Source principale : GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) du BIPM (Bureau International des Poids et Mesures)

2. Trouver la valeur de l'incertitude type

1. La mesure est unique et directe

L'incertitude-type est obtenue par : $\boxed{u(F)=\frac{\Delta F}{\sqrt{(3)}}}$ avec $\Delta F=\frac{F_{max}-F_{min}}{2}$ l'intervalle de certitude, c'est-à-dire la demi-longueur du plus grand intervalle de variation possible pendant le mesurage :

- si la lecture est à la règle : une demi-graduation, soit 0,5mm (On dit qu'une mesure est connue à plus ou moins 1 demi-graduation)
- si la mesure est avec un appareil à aiguille sans indication donnée : une demi-graduation
- Si le constructeur ne fournit rien, il faut procéder à l'évaluation expérimentale de l'appareil.
- Si on détermine la position d'une image par mise au point en optique, ΔF vaut la moitié de l'intervalle pour lequel on obtient une image nette.

Remarques :

- cette « formule » suppose une répartition uniforme (de « forme » rectangulaire) autour de la valeur retenue pour F.
- un moyen simple de trouver les sources d'incertitudes est de faire la liste des précautions qui sont prises pour réaliser la mesure. On pourra remplir ce type de tableau :

Source d'incertitude	Incertitude associée
...	

2. La mesure est répétitive et directe

On suppose alors une loi statistique de répartition des valeurs autour de la valeur moyenne, la plupart du temps normale.

1. On calcule l'écart-type expérimental : $s_{\exp}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\overline{F}-F_i)^2}$;
2. On divise par $\sqrt{n}$, ce qui signifie que l'incertitude-type diminue avec le nombre de mesurages, et on obtient : $u(F)=\sqrt{\frac{1}{n\cdot(n-1)}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\overline{F}-F_i)^2}$.

3. La mesure est indirecte : on utilise une formule pour la trouver

On utilise la formule de propagation des incertitudes : $u(F(x,y))=\sqrt{(\frac{\partial F}{\partial x}\cdot u(x))^2+(\frac{\partial F}{\partial y}\cdot u(y))^2}$.

On démontre ainsi les formules suivantes :

Fonction F(x,y) pour le mesurande	Incertitude type
$F(x,y)=x+y$	$u(F)=\sqrt{u(x)^2+u(y)^2}$
$F(x,y)=x-y$	$u(F)=\sqrt{u(x)^2+u(y)^2}$
$F(x,y)=\frac{x}{y}$	$u(F)=\sqrt{(\frac{u(x)}{x})^2+(\frac{u(y)}{y})^2}$
$F(x,y)=x\cdot y$	$\frac{u(F)}{\lvert\overline{F}\rvert}=\sqrt{(\frac{u(x)}{x})^2+(\frac{u(y)}{y})^2}$

4. La mesure combine des incertitudes de type A et de type B

$u(F)=\sqrt{u_A(F)^2+u_B(F)^2}$ avec $u_A(F)$ et $u_B(F)$ les incertitudes de type A et B évaluées indépendamment.

3. Trouver la valeur de l'incertitude élargie U(F)[2]

En statistique, on montre que l'incertitude élargie associée à un niveau de confiance c% se calcule par : $\boxed{U(F)=k\cdot u(F)}$ avec k le facteur d'élargissement et u(F) l'incertitude type sur F.

Pour un intervalle de confiance de 95%, valeur généralement retenue, et une répartition gaussienne des mesures autour la valeur retenue, on prendra **k=1,96**.

2 Si on ne souhaite pas associer à la mesure un niveau de confiance (c'est rare en physique, moins dans l'industrie), passer cette étape.